

2018 年北京市高考数学试卷（理科）

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

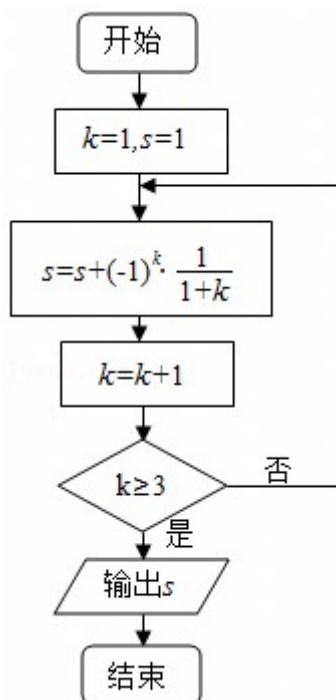
1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

2. (5 分) 在复平面内，复数的共轭复数对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为 ()

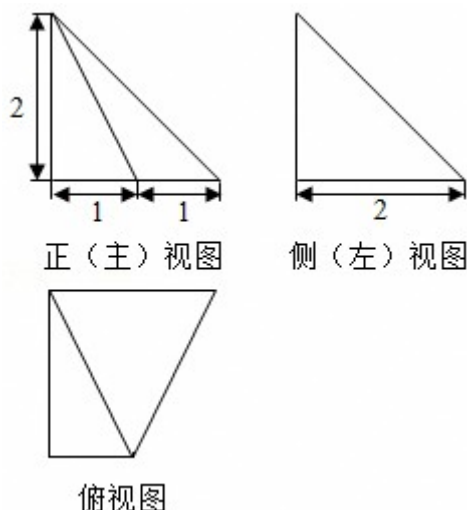


- A. B. C. D.

4. (5 分) “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献，十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ 。若第一个单音的频率为 f ，则第八个单音的频率为 ()

- A. f B. f C. f D. f

5. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示，在此四棱锥的侧面中，直角三角形的个数为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6. (5分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, 则 “ $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

7. (5分) 在平面直角坐标系中, 记 d 为点 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ 到直线 $x - my - 2 = 0$ 的距离. 当 θ, m 变化时, d 的最大值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. (5分) 设集合 $A = \{(x, y) | x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则 ()

- A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$
B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$
C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$
D. 当且仅当 a 时, $(2, 1) \notin A$

二、填空题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 3$, $a_2 + a_5 = 36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

10. (5分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos\theta + \rho \sin\theta = a$ ($a > 0$) 与圆 $\rho = 2\cos\theta$ 相切, 则 $a =$ _____.

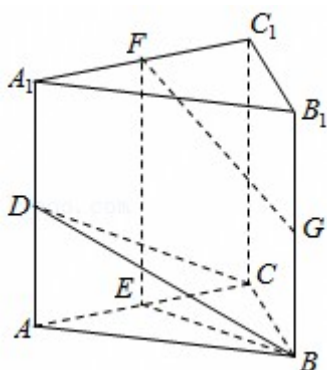
11. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x) \leq f()$ 对任意的实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为_____.

12. (5分) 若 x, y 满足 $x+1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____.

13. (5分) 能说明“若 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是_____.
14. (5分) 已知椭圆 $M: 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 $N: 1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点, 则椭圆 M 的离心率为_____ ; 双曲线 N 的离心率为_____.

三、解答题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a=7$, $b=8$, $\cos B$.
- (I) 求 $\angle A$;
- (II) 求 AC 边上的高.
16. (14分) 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点, $AB=BC$, $AC=AA_1=2$.
- (I) 求证: $AC \perp$ 平面 BEF ;
- (II) 求二面角 $B-CD-C_1$ 的余弦值;
- (III) 证明: 直线 FG 与平面 BCD 相交.



17. (12分) 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指: 一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

- (I) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率;
- (II) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 估计恰有 1 部获得好评的概率;
- (III) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等. 用 “ $\xi_k=1$ ” 表示第 k 类电

影得到人们喜欢. “ $\xi_k=0$ ”表示第 k 类电影没有得到人们喜欢 ($k=1, 2, 3, 4, 5, 6$). 写出方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系.

18. (13分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x$.

(I) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

19. (14分) 已知抛物线 $C: y^2=2px$ 经过点 $P(1, 2)$, 过点 $Q(0, 1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , 且直线 PA 交 y 轴于 M , 直线 PB 交 y 轴于 N .

(I) 求直线 l 的斜率的取值范围;

(II) 设 O 为原点, λ, μ , 求证: 为定值.

20. (14分) 设 n 为正整数, 集合 $A = \{\alpha | \alpha = (t_1, t_2, \dots, t_n), t_k \in \{0, 1\}, k=1, 2, \dots, n\}$, 对于集合 A 中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 记 $M(\alpha, \beta) = [(x_1+y_1 - |x_1 - y_1|) + (x_2+y_2 - |x_2 - y_2|) + \dots + (x_n+y_n - |x_n - y_n|)]$.

(I) 当 $n=3$ 时, 若 $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (0, 1, 1)$, 求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值;

(II) 当 $n=4$ 时, 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意元素 α, β , 当 α, β 相同时, $M(\alpha, \beta)$ 是奇数; 当 α, β 不同时, $M(\alpha, \beta)$ 是偶数. 求集合 B 中元素个数的最大值;

(III) 给定不小于 2 的 n , 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β , $M(\alpha, \beta) = 0$, 写出一个集合 B , 使其元素个数最多, 并说明理由.

2018 年北京市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【解答】解: $A = \{x | |x| < 2\} = \{x | -2 < x < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$,

则 $A \cap B = \{0, 1\}$,

故选: A.

2. (5 分) 在复平面内, 复数的共轭复数对应的点位于 ()

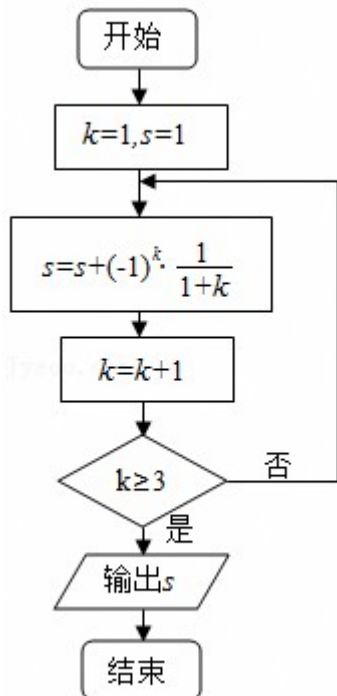
- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答】解: 复数,

共轭复数对应点的坐标 (,) 在第四象限.

故选: D.

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为 ()



- A. B. C. D.

【解答】解: 执行循环前: $k=1$, $S=1$.

在执行第一次循环时, $S=1$.

由于 $k=2 \leq 3$,

所以执行下一次循环. S ,

$k=3$, 直接输出 S ,

故选: B .

4. (5分) “十二平均律”是通用的音律体系, 明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例, 为这个理论的发展做出了重要贡献, 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份, 依次得到十三个单音, 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于. 若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音的频率为 ()

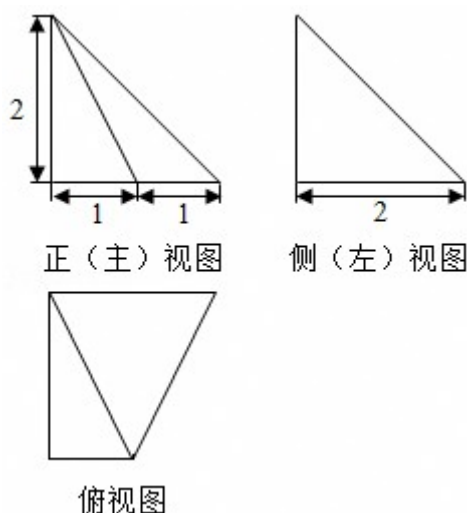
A. f B. f C. f D. f

【解答】解: 从第二个单音起, 每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.

若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音的频率为: $\cdot ff$.

故选: D .

5. (5分) 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为 ()



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解: 四棱锥的三视图对应的直观图为: $PA \perp$ 底面 $ABCD$,

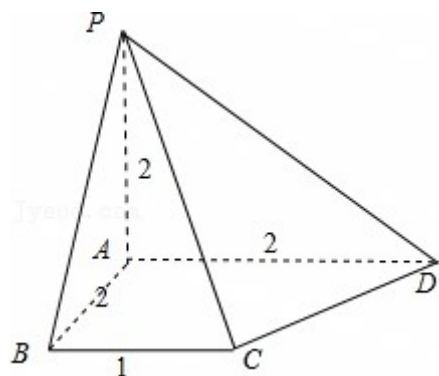
AC , CD ,

$PC=3$, $PD=2$, 可得三角形 PCD 不是直角三角形.

所以侧面中有 3 个直角三角形, 分别为: $\triangle PAB$, $\triangle PBC$,

$\triangle PAD$.

故选: C .



6. (5分) 设, 均为单位向量, 则 “ $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ ” 是 “ $\perp$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: $\because |\vec{a}|=|\vec{b}|$

$\therefore$ 平方得 $|\vec{a}|^2+9|\vec{a}|^2-6\cdot 9|\vec{a}|^2+|\vec{a}|^2+6\cdot$

即 $1+9-6\cdot 9+1+6\cdot$

即 $12\cdot 0$,

则 $\cdot 0$, 即 $\perp$,

反之也成立,

则 “ $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ ” 是 “ $\perp$ ” 的充要条件,

故选: C.

7. (5分) 在平面直角坐标系中, 记 d 为点 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ 到直线 $x-my-2=0$ 的距离. 当 θ, m 变化时, d 的最大值为 ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【解答】解: 由题意 d ,

$\therefore$ 当 $\sin(\theta-\alpha)=-1$ 时,

$d_{\max}=13$.

$\therefore d$ 的最大值为 3.

另解: 由点 $P(\cos\theta, \sin\theta)$, 可得 P 为单位圆 O 上一点,

直线 $x-my-2=0$ 为恒过定点 $Q(2, 0)$ 的直线,

而 $d_{\max}=1+|OQ|_{\max}$,

由 $|OQ|_{\max}=2$,

即有 $d_{\max}=1+2=3$.

故选: C.

8. (5分) 设集合 $A=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, ax+y > 4, x-ay \leq 2\}$, 则 ()

A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$

B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$

C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$

D. 当且仅当 a 时, $(2, 1) \notin A$

【解答】解: 当 $a = -1$ 时, 集合 $A=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, ax+y > 4, x-ay \leq 2\}=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, -x+y > 4, x+y \leq 2\}$, 显然 $(2, 1)$ 不满足, $-x+y > 4, x+y \leq 2$, 所以A不正确;

当 $a=4$, 集合 $A=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, ax+y > 4, x-ay \leq 2\}=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, 4x+y > 4, x-4y \leq 2\}$, 显然 $(2, 1)$ 在可行域内, 满足不等式, 所以B不正确;

当 $a=1$, 集合 $A=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, ax+y > 4, x-ay \leq 2\}=\{(x, y) \mid x-y \geq 1, x+y > 4, x-y \leq 2\}$, 显然 $(2, 1) \notin A$, 所以当且仅当 $a < 0$ 错误, 所以C不正确;

故选: D.

二、填空题共6小题, 每小题5分, 共30分。

9. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1=3$, $a_2+a_5=36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=6n-3$.

【解答】解: $\because \{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1=3$, $a_2+a_5=36$,

$\therefore$,

解得 $a_1=3$, $d=6$,

$\therefore a_n=a_1+(n-1)d=3+(n-1) \times 6=6n-3$.

$\therefore \{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=6n-3$.

故答案为: $a_n=6n-3$.

10. (5分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = a$ ($a > 0$) 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相切, 则 $a = \underline{1}$.

【解答】解: 圆 $\rho = 2 \cos \theta$,

转化成: $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$,

进一步转化成直角坐标方程为: $(x-1)^2 + y^2 = 1$,

把直线 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = a$ 的方程转化成直角坐标方程为: $x+y-a=0$.

由于直线和圆相切,

所以：利用圆心到直线的距离等于半径.

则：1，

解得： $a=1\pm$. $a>0$

则负值舍去.

故： $a=1$.

故答案为：1.

11. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$)，若 $f(x) \leq f()$ 对任意的实数 x 都成立，则 ω 的最小值为_____.

【解答】解：函数 $f(x) = \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$)，若 $f(x) \leq f()$ 对任意的实数 x 都成立，

可得：， $k \in \mathbb{Z}$ ，解得 ω ， $k \in \mathbb{Z}$ ， $\omega > 0$

则 ω 的最小值为：.

故答案为：.

12. (5分) 若 x, y 满足 $x+1 \leq y \leq 2x$ ，则 $2y - x$ 的最小值是 3 .

【解答】解：作出不等式组对应的平面区域如图：

设 $z = 2y - x$ ，则 yxz ，

平移 yxz ，

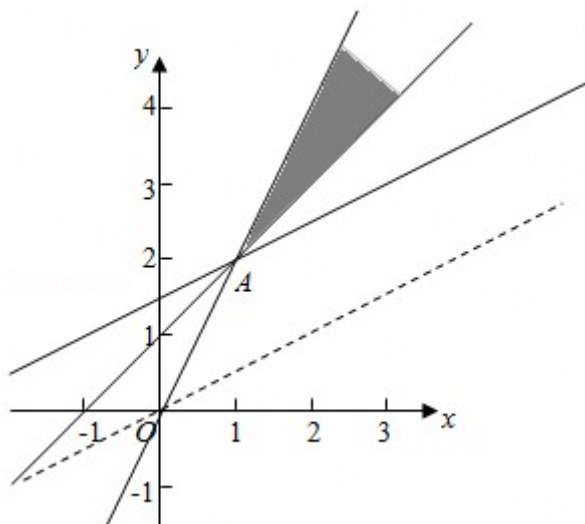
由图象知当直线 yxz 经过点 A 时，

直线的截距最小，此时 z 最小，

由得，即 $A(1, 2)$ ，

此时 $z = 2 \times 2 - 1 = 3$ ，

故答案为：3



13. (5分) 能说明“若 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是 $f(x) = \sin x$.

【解答】解: 例如 $f(x) = \sin x$,

尽管 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立,

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 上为增函数, 在 $(\frac{\pi}{2}, 2]$ 为减函数,

故答案为: $f(x) = \sin x$.

14. (5分) 已知椭圆 $M: 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 $N: 1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点, 则椭圆 M 的离心率为 ; 双曲线 N 的离心率为 2.

【解答】解: 椭圆 $M: 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 $N: 1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点,

可得椭圆的焦点坐标 $(c, 0)$, 正六边形的一个顶点 $(,)$, 可得: , 可得, 可得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$, $e \in (0, 1)$,

解得 e .

同时, 双曲线的渐近线的斜率为, 即,

可得: , 即,

可得双曲线的离心率为 e^2 .

故答案为: ; 2.

三、解答题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程。

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a=7$, $b=8$, $\cos B$.

(I) 求 $\angle A$;

(II) 求 AC 边上的高.

【解答】解: (I) $\because a < b, \therefore A < B$, 即 A 是锐角,

$\because \cos B, \therefore \sin B$,

由正弦定理得 $\sin A$,

则 A .

(II) 由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$,

即 $64 = 49 + c^2 + 2 \times 7 \times c$,

即 $c^2 + 2c - 15 = 0$,

得 $(c - 3)(c + 5) = 0$,

得 $c = 3$ 或 $c = -5$ (舍),

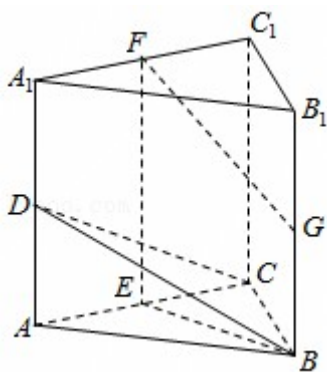
则 AC 边上的高 $h = c \sin A = 3$.

16. (14 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点, $AB = BC, AC = AA_1 = 2$.

(I) 求证: $AC \perp$ 平面 BEF ;

(II) 求二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值;

(III) 证明: 直线 FG 与平面 BCD 相交.



【解答】(I) 证明: $\because E, F$ 分别是 AC, A_1C_1 的中点, $\therefore EF \parallel CC_1$,

$\because CC_1 \perp$ 平面 $ABC, \therefore EF \perp$ 平面 ABC ,

又 $AC \subset$ 平面 $ABC, \therefore EF \perp AC$,

$\because AB = BC, E$ 是 AC 的中点,

$\therefore BE \perp AC$,

又 $BE \cap EF = E, BE \subset$ 平面 $BEF, EF \subset$ 平面 BEF ,

$\therefore AC \perp$ 平面 BEF .

(II) 解：以 E 为原点，以 EB, EC, EF 为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示：

则 $B(2, 0, 0), C(0, 1, 0), D(0, -1, 1)$,

$\therefore (-2, 1, 0), (0, -2, 1)$,

设平面 BCD 的法向量为 (x, y, z) ，则，即，

令 $y=2$ 可得 $(1, 2, 4)$ ，又 $EB \perp$ 平面 ACC_1A_1 ，

$\therefore (2, 0, 0)$ 为平面 $CD - C_1$ 的一个法向量，

$\therefore \cos$ ，

由图形可知二面角 $B - CD - C_1$ 为钝二面角，

$\therefore$ 二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值为.

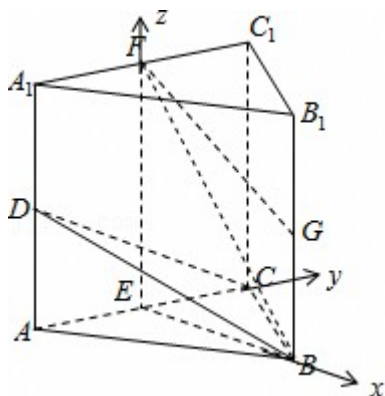
(III) 证明： $F(0, 0, 2), G(2, 0, 1), \therefore (2, 0, -1)$ ，

$\therefore 2+0-4=-2 \neq 0$ ，

$\therefore$ 与不垂直，

$\therefore FG$ 与平面 BCD 不平行，又 $FG \not\subset$ 平面 BCD ，

$\therefore FG$ 与平面 BCD 相交.



17. (12 分) 电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

(I) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率；

(II) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 估计恰有 1 部获得好评的概率;

(III) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等. 用 “ $\xi_k=1$ ” 表示第 k 类电影得到人们喜欢. “ $\xi_k=0$ ” 表示第 k 类电影没有得到人们喜欢 ($k=1, 2, 3, 4, 5, 6$). 写出方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系.

【解答】解: (I) 设事件 A 表示 “从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影”,

总的电影部数为 $140+50+300+200+800+510=2000$ 部,

第四类电影中获得好评的电影有: $200 \times 0.25 = 50$ 部,

$\therefore$ 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的频率为:

$P(A) 0.025$.

(II) 解法一: 设事件 B 表示 “从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 恰有 1 部获得好评”,

第四类获得好评的有: $200 \times 0.25 = 50$ 部,

第五类获得好评的有: $800 \times 0.2 = 160$ 部,

则从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 估计恰有 1 部获得好评的概率:

$P(B) 0.35$.

解法二: 由表格可知:

设事件 A “从第四类电影中随机选 1 部获得好评”,

$P(A) = 0.25$,

事件 B “从第五类电影中随机选 1 部获得好评”,

$P(B) = 0.2$,

$\therefore$ 从第四类和第五类中各选 1 部, 恰有 1 部获得好评,

$P() = P() + P(A)$

$= P() P(B) + P(A) P()$

$= 0.75 \times 0.2 + 0.25 \times 0.8$

$= 0.35$.

(III) 由题意知, 定义随机变量如下:

ξ_k ,

则 ξ_k 服从两点分布, 则六类电影的分布列及方差计算如下:

第一类电影:

ξ_1	1	0
P	0.4	0.6

$$E(\xi_1) = 1 \times 0.4 + 0 \times 0.6 = 0.4,$$

$$D(\xi_1) = (1 - 0.4)^2 \times 0.4 + (0 - 0.4)^2 \times 0.6 = 0.24.$$

第二类电影：

ξ_2	1	0
P	0.2	0.8

$$E(\xi_2) = 1 \times 0.2 + 0 \times 0.8 = 0.2,$$

$$D(\xi_2) = (1 - 0.2)^2 \times 0.2 + (0 - 0.2)^2 \times 0.8 = 0.16.$$

第三类电影：

ξ_3	1	0
P	0.15	0.85

$$E(\xi_3) = 1 \times 0.15 + 0 \times 0.85 = 0.15,$$

$$D(\xi_3) = (1 - 0.15)^2 \times 0.15 + (0 - 0.15)^2 \times 0.85 = 0.1275.$$

第四类电影：

ξ_4	1	0
P	0.25	0.75

$$E(\xi_4) = 1 \times 0.25 + 0 \times 0.75 = 0.25,$$

$$D(\xi_4) = (1 - 0.25)^2 \times 0.25 + (0 - 0.25)^2 \times 0.75 = 0.1875.$$

第五类电影：

ξ_5	1	0
P	0.2	0.8

$$E(\xi_5) = 1 \times 0.2 + 0 \times 0.8 = 0.2,$$

$$D(\xi_5) = (1 - 0.2)^2 \times 0.2 + (0 - 0.2)^2 \times 0.8 = 0.16.$$

第六类电影：

ξ_6	1	0
P	0.1	0.9

$$E(\xi_6) = 1 \times 0.1 + 0 \times 0.9 = 0.1,$$

$$D(\xi_5) = (1 - 0.1)^2 \times 0.1 + (0 - 0.1)^2 \times 0.9 = 0.09.$$

∴方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系为:

$$D\xi_6 < D\xi_3 < D\xi_2 = D\xi_5 < D\xi_4 < D\xi_1.$$

18. (13分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x$.

(I) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (I) 函数 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x$ 的导数为

$$f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x.$$

由题意可得曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 0,

$$(a - 2a - 1 + 2)e = 0, \text{ 且 } f(1) = 3e \neq 0,$$

解得 $a=1$;

$$(II) f(x) \text{ 的导数为 } f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x = (x-2)(ax-1)e^x,$$

若 $a=0$ 则 $x < 2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增; $x > 2$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减.

$x=2$ 处 $f(x)$ 取得极大值, 不符题意;

若 $a > 0$, 且 a , 则 $f'(x) = (x-2)^2 e^x \geq 0$, $f(x)$ 递增, 无极值;

若 a , 则 $f(x)$ 在 $(, 2)$ 递减; 在 $(2, +\infty)$, $(-\infty,)$ 递增,

可得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值;

若 $0 < a$, 则 $f(x)$ 在 $(2,)$ 递减; 在 $(, +\infty)$, $(-\infty, 2)$ 递增,

可得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极大值, 不符题意;

若 $a < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(, 2)$ 递增; 在 $(2, +\infty)$, $(-\infty,)$ 递减,

可得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极大值, 不符题意.

综上可得, a 的范围是 $(, +\infty)$.

19. (14分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点 $P(1, 2)$, 过点 $Q(0, 1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , 且直线 PA 交 y 轴于 M , 直线 PB 交 y 轴于 N .

(I) 求直线 l 的斜率的取值范围;

(II) 设 O 为原点, λ, μ , 求证: 为定值.

【解答】解: (I) ∵ 抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点 $P(1, 2)$, ∴ $4 = 2p$, 解得 $p=2$,

设过点 $(0, 1)$ 的直线方程为 $y=kx+1$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$

联立方程组可得, 消 y 可得 $k^2x^2 + (2k-4)x + 1 = 0$,

$$\therefore \Delta = (2k-4)^2 - 4k^2 > 0, \text{ 且 } k \neq 0 \text{ 解得 } k < 1,$$

且 $k \neq 0$, $x_1 + x_2$, $x_1 x_2$,

又 $\because PA$ 、 PB 要与 y 轴相交, $\therefore$ 直线 l 不能经过点 $(1, -2)$, 即 $k \neq -3$,

故直线 l 的斜率的取值范围 $(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, 1)$;

(II) 证明: 设点 $M(0, y_M)$, $N(0, y_N)$,

则 $(0, y_M - 1)$, $(0, -1)$

因为 λ , 所以 $y_M - 1 = -\lambda$, 故 $\lambda = 1 - y_M$, 同理 $\mu = 1 - y_N$,

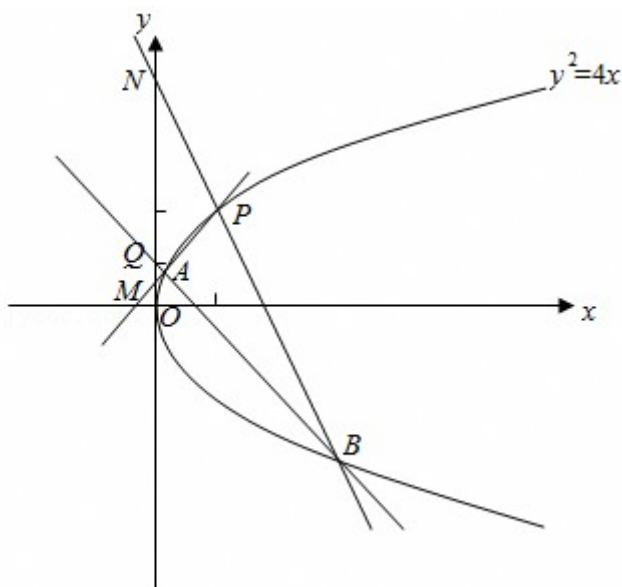
直线 PA 的方程为 $y - 2(x - 1) = \lambda(x - 1)$,

令 $x = 0$, 得 y_M , 同理可得 y_N ,

因为

2,

$\therefore 2$, $\therefore$ 为定值.



20. (14分) 设 n 为正整数, 集合 $A = \{\alpha | \alpha = (t_1, t_2, \dots, t_n), t_k \in \{0, 1\}, k = 1, 2, \dots, n\}$, 对于集合 A 中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 记 $M(\alpha, \beta) = [(x_1 + y_1 - |x_1 - y_1|) + (x_2 + y_2 - |x_2 - y_2|) + \dots + (x_n + y_n - |x_n - y_n|)]$.

(I) 当 $n = 3$ 时, 若 $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (0, 1, 1)$, 求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值;

(II) 当 $n = 4$ 时, 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意元素 α, β , 当 α, β 相同时,

$M(\alpha, \beta)$ 是奇数；当 α, β 不同时， $M(\alpha, \beta)$ 是偶数。求集合 B 中元素个数的最大值；

(III) 给定不小于 2 的 n ，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β ， $M(\alpha, \beta) = 0$ ，写出一个集合 B ，使其元素个数最多，并说明理由。

【解答】解：(I) $M(\alpha, \alpha) = 1+1+0=2$ ， $M(\alpha, \beta) = 0+1+0=1$ 。

(II) 当 $n=4$ 时，依题意当 α, β 相同时， $M(\alpha, \beta) [(x_1+x_1) + (x_2+x_2) + (x_3+x_3) + (x_4+x_4)] = x_1+x_2+x_3+x_4$ 为奇数，

则 x_1, x_2, x_3, x_4 中有“3 个 1 和 1 个 0”或“1 个 1 和 3 个 0”，

当 α, β 不同时，

① 当 x_1, x_2, x_3, x_4 中有“3 个 1 和 1 个 0”时，元素为：

$(1, 1, 1, 0)$ ， $(1, 1, 0, 1)$ ， $(1, 0, 1, 1)$ ， $(0, 1, 1, 1)$ ，

经验证可知 $M(\alpha, \beta)$ 是偶数，符合题意，

集合 B 最多有 4 个元素 $(1, 1, 1, 0)$ ， $(1, 1, 0, 1)$ ， $(1, 0, 1, 1)$ ， $(0, 1, 1, 1)$ ，

② 当 x_1, x_2, x_3, x_4 中“1 个 1 和 3 个 0”时，

元素为 $(1, 0, 0, 0)$ ， $(0, 1, 0, 0)$ ， $(0, 0, 1, 0)$ ， $(0, 0, 0, 1)$ ，

经验证可知 $M(\alpha, \beta)$ 是偶数，符合题意，

集合 B 最多有 4 个元素 $(1, 0, 0, 0)$ ， $(0, 1, 0, 0)$ ， $(0, 0, 1, 0)$ ， $(0, 0, 0, 1)$ ，

综上， B 中元素个数的最大值为 4。

(III) $B = \{ (0, 0, 0, \dots, 0), (1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), (0, 0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1) \}$ ，

此时 B 中有 $n+1$ 个元素，下证其为满足题意元素最多的集合。

对于任意两个不同的元素 α, β ，满足 $M(\alpha, \beta) = 0$ ，则 α, β 中相同位置上的数字不能同时为 1，

假设存在 B 有多于 $n+1$ 个元素，由于 $\alpha = (0, 0, 0, \dots, 0)$ 与任意元素 β 都有 $M(\alpha, \beta) = 0$ ，

所以除 $(0, 0, 0, \dots, 0)$ 外至少有 $n+1$ 个元素含有 1，根据元素的互异性，至少存在一对 α, β 满足 $x_i = y_i = 1$ ，此时 $M(\alpha, \beta) \geq 1$ 不满足题意，

故 B 中最多有 $n+1$ 个元素。故 B 为满足题意的集合。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序